

Arquitetura de Banco de Dados (Supabase/PostgreSQL)

Projeto: Projeto Frequência

Data: Setembro 2026

1. Visão Geral do Modelo Relacional

A arquitetura foi desenhada para rodar nativamente no **Supabase (PostgreSQL)**. O modelo garante a rastreabilidade das duas rotas de chamada (Manual e NFC) e respeita as regras de negócio definidas no SRS, com isolamento de perfis (Secretaria vs. Professor).

2. Dicionário de Dados (Tabelas Principais)

2.1. perfis (Gestão de Usuários)

Estende a tabela de autenticação nativa do Supabase (auth.users).

- **id:** UUID (PK, Refere-se a auth.users.id)
- **nome:** VARCHAR
- **papel:** ENUM ('SECRETARIA', 'PROFESSOR')

2.2. turmas

- **id:** UUID (PK)
- **nome:** VARCHAR (Ex: '1º Ano A')
- **turno:** ENUM ('MANHA', 'TARDE', 'NOITE')

2.3. alunos

- **id:** UUID (PK)
- **matricula:** VARCHAR (Único)
- **nome:** VARCHAR
- **turma_id:** UUID (FK -> turmas.id)
- **nfc_uid:** VARCHAR (Único, Nulo) - *Guarda o código do cartão físico para a Rota B*

2.4. disciplinas

- **id:** UUID (PK)
- **nome:** VARCHAR

2.5. alocaoes (Relacionamento N:M)

Vincula qual professor dá qual disciplina para qual turma.

- **id:** UUID (PK)

- **professor_id:** UUID (FK -> perfis.id)
- **turma_id:** UUID (FK -> turmas.id)
- **disciplina_id:** UUID (FK -> disciplinas.id)

2.6. aulas (Eventos de Chamada)

Registro do dia/hora em que a chamada foi aberta.

- **id:** UUID (PK)
- **alocacao_id:** UUID (FK -> alocacoes.id)
- **data:** DATE
- **status:** ENUM ('ABERTA', 'CONCLUIDA')

2.7. frequencias (O Registro Efetivo)

Guarda a presença/falta e qual foi a rota de registro utilizada.

- **id:** UUID (PK)
- **aula_id:** UUID (FK -> aulas.id)
- **aluno_id:** UUID (FK -> alunos.id)
- **status:** ENUM ('PRESENTE', 'FALTA', 'JUSTIFICADA')
- **metodo_registro:** ENUM ('MANUAL', 'NFC') - *Identifica se veio da Rota A ou Rota B*
- **registrado_em:** TIMESTAMP

3. Script SQL (DDL para Supabase)

-- Criação de Enums

```
CREATE TYPE user_role AS ENUM ('SECRETARIA', 'PROFESSOR');
CREATE TYPE turno_aula AS ENUM ('MANHA', 'TARDE', 'NOITE');
CREATE TYPE status_frequencia AS ENUM ('PRESENTE', 'FALTA', 'JUSTIFICADA');
CREATE TYPE metodo_chamada AS ENUM ('MANUAL', 'NFC');
```

-- Tabela de Perfis (conectada ao auth.users do Supabase)

```
CREATE TABLE perfis (
  id UUID REFERENCES auth.users(id) PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(255) NOT NULL,
  papel user_role NOT NULL
);
```

-- Tabela de Turmas

```
CREATE TABLE turmas (
  id UUID DEFAULT uuid_generate_v4() PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  turno turno_aula NOT NULL
);
```

-- Tabela de Alunos

```
CREATE TABLE alunos (
  id UUID DEFAULT uuid_generate_v4() PRIMARY KEY,
```

```
matricula VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,  
nome VARCHAR(255) NOT NULL,  
turma_id UUID REFERENCES turmas(id) ON DELETE CASCADE,  
nfc_uid VARCHAR(100) UNIQUE -- Pode ser nulo se o aluno não tiver cartão (Rota A)  
);
```

```
-- Tabela de Disciplinas  
CREATE TABLE disciplinas (  
  id UUID DEFAULT uuid_generate_v4() PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

```
-- Tabela de Alocações (Professor -> Turma -> Disciplina)  
CREATE TABLE alocacoes (  
  id UUID DEFAULT uuid_generate_v4() PRIMARY KEY,  
  professor_id UUID REFERENCES perfis(id) ON DELETE CASCADE,  
  turma_id UUID REFERENCES turmas(id) ON DELETE CASCADE,  
  disciplina_id UUID REFERENCES disciplinas(id) ON DELETE CASCADE,  
  UNIQUE(professor_id, turma_id, disciplina_id)  
);
```

```
-- Tabela de Aulas (O momento da chamada)  
CREATE TABLE aulas (  
  id UUID DEFAULT uuid_generate_v4() PRIMARY KEY,  
  alocao_id UUID REFERENCES alocaoes(id) ON DELETE CASCADE,  
  data DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,  
  status VARCHAR(20) DEFAULT 'CONCLUIDA'  
);
```

```
-- Tabela de Frequências (A lista de chamada de fato)  
CREATE TABLE frequencias (  
  id UUID DEFAULT uuid_generate_v4() PRIMARY KEY,  
  aula_id UUID REFERENCES aulas(id) ON DELETE CASCADE,  
  aluno_id UUID REFERENCES alunos(id) ON DELETE CASCADE,  
  status status_frequencia NOT NULL,  
  metodo_registro metodo_chamada NOT NULL,  
  registrado_em TIMESTAMP DEFAULT NOW(),  
  UNIQUE(aula_id, aluno_id) -- Um aluno só tem um registro por aula  
);
```